

Группа N3150	К работе допущен _____
Студенты Пахомов В.Ю Фармахины Ф.Р. Петров Д.О	Работа выполнена _____
Преподаватель _____	Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 1.01

1. Цель работы.

Исследование распределения случайной величины на примере многократных измерений определённого интервала времени.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

1. Провести многократные измерения определенного интервала времени.
2. Построить гистограмму распределения результатов измерения.
3. Вычислить среднее значение и дисперсию полученной выборки.
4. Сравнить гистограмму с графиком функции Гаусса с такими же как и у экспериментального распределения средним значением и дисперсией.

3. Объект исследования.

Распределение случайной величины, полученной в результате многократных измерений заданного промежутка времени.

4. Метод экспериментального исследования.

Экспериментальный метод включает в себя многократное измерение определенного временного интервала с помощью цифрового секундомера, построение гистограммы распределения полученных значений, вычисление статистических параметров (среднего значения, дисперсии) и сравнение полученного распределения с нормальным (гауссовским).

5. Рабочие формулы и исходные данные.

1. Выборочное значение среднего: $\langle t \rangle_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N t_i$
2. Выборочное среднееквадратичное отклонение: $\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N)^2}$
3. Плотность вероятности нормального распределения: $\rho(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(t-\langle t \rangle)^2}{2\sigma^2}\right)$

6. Измерительные приборы.

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Тип прибора</i>	<i>Используемый диапазон</i>	<i>Погрешность прибора</i>
<i>1</i>	<i>Секундомер</i>	<i>Электронный</i>	<i>0-60 с</i>	<i>± 0.01 с</i>

7. Схема установки.

8. Результаты прямых измерений и их обработки.

Таблица 1: Результаты прямых измерений

<i>№</i>	<i>$t_i, \text{ с}$</i>	<i>$t_i - \langle t \rangle_N, \text{ с}$</i>	<i>$(t_i - \langle t \rangle_N)^2, \text{ с}^2$</i>
1	4.87	-0.16	0.03
2	5.07	0.04	0
3	4.65	-0.38	0.14
4	5.15	0.12	0.01
5	5.17	0.14	0.02
6	5.11	0.08	0.01
7	4.86	-0.17	0.03
8	4.76	-0.27	0.07
9	5.34	0.31	0.1
10	4.49	-0.54	0.29
11	5.31	0.28	0.08
12	4.72	-0.31	0.1
13	5.47	0.44	0.19
14	4.67	-0.36	0.13
15	5.42	0.39	0.15
16	5.74	0.71	0.5
17	5.13	0.1	0.01
18	5.41	0.38	0.14
19	4.84	-0.19	0.04
20	4.91	-0.12	0.01
21	5.4	0.37	0.14
22	5.34	0.31	0.1
23	4.79	-0.24	0.06
24	4.8	-0.23	0.05
25	4.83	-0.2	0.04
26	5.17	0.14	0.02
27	5.07	0.04	0
28	5.03	0	0
29	4.89	-0.14	0.02

№	t_i, c	$t_i - \langle t \rangle_N, c$	$(t_i - \langle t \rangle_N)^2, c^2$
30	4.92	-0.11	0.01
31	5.13	0.1	0.01
32	5.06	0.03	0
33	4.79	-0.24	0.06
34	5.07	0.04	0
35	4.92	-0.11	0.01
36	5.23	0.2	0.04
37	4.97	-0.06	0
38	5.13	0.1	0.01
39	5.18	0.15	0.02
40	4.87	-0.16	0.03
41	5.05	0.02	0
42	4.74	-0.29	0.08
43	4.92	-0.11	0.01
44	5.22	0.19	0.04
45	5.06	0.03	0
46	4.94	-0.09	0.01
47	5.03	0	0
48	5.02	-0.01	0
49	4.98	-0.05	0
50	4.92	-0.11	0.01
	$\langle t \rangle_N = 5.031 c$	$\sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N) = 0.06 c$	$\sigma_N = 0.238 c$ $\rho_{\max} = 1.7 c^{-1}$

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

Наименьший и наибольший t :

$$t_{\min} = 4.49$$

$$t_{\max} = 5.74$$

Количество промежутков m равно: $\sqrt{N} \approx 7$

Вычисление промежутка: $\Delta t = \frac{t_{\max} - t_{\min}}{m} \approx 0.18 = 0.2$

Формула для вычисления плотности вероятности: $\rho_i = \frac{\Delta N}{N \Delta t}$

Выборочное значение среднего: $\langle t \rangle_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N t_i \approx 5.031$

Выборочное среднеквадратичное отклонение: $\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N)^2} \approx 0.238$

Максимальное значение плотности распределения: $\rho_{\max} = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \approx 1.7$

Среднеквадратичное отклонение среднего значения: $\sigma_{\langle t \rangle} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N)^2} \approx 0.034$

Табличное значение коэффициента Стьюдента: $t_{0.95,49} \approx 2.009$

Доверительный интервал: $\Delta t = t_{0.95,49} \cdot \sigma_{\langle t \rangle} \approx 0.0683$

Таблица 2: Данные для построения гистограммы

Границы интервалов, c	ΔN	$\frac{\Delta N}{N\Delta t}, c^{-1}$	t, c	ρ, c^{-1}
[4.4; 4.6]	1	0.1	4.5	0.139
[4.6; 4.8]	7	0.7	4.7	0.637
[4.8; 5.0]	15	1.5	4.9	1.439
[5.0; 5.2]	17	1.7	5.1	1.606
[5.2; 5.4]	5	0.5	5.3	0.886
[5.4; 5.6]	4	0.4	5.5	0.241
[5.6; 5.8]	1	0.1	5.7	0.033

Таблица 3: Стандартные доверительные интервалы

	Интервал, c		ΔN	$\frac{\Delta N}{N}$	P
	от	до			
$\langle t \rangle_N \pm \sigma_N$	4.793	5.269	34	0.68	0.6827
$\langle t \rangle_N \pm 2\sigma_N$	4.555	5.508	48	0.96	0.9545
$\langle t \rangle_N \pm 3\sigma_N$	4.317	5.746	50	1.00	0.9973

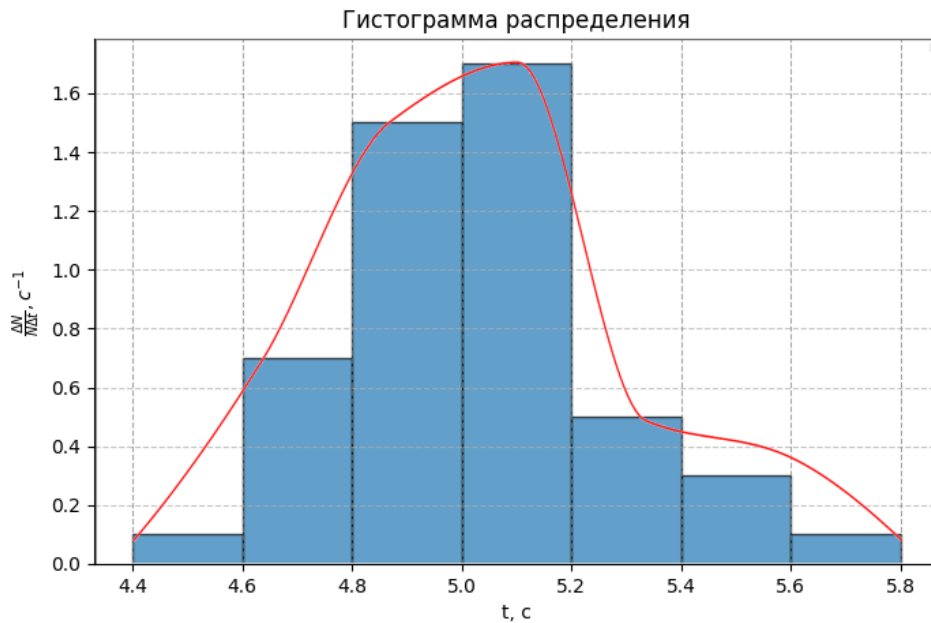
10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

Абсолютная погрешность: $\Delta x = |x - x_0| = |5.05 - 5| = 0.05$

Относительная погрешность: $\epsilon = \frac{\Delta x}{x_0} = \frac{0.05}{5} = 0.01$

Точность: $t = \frac{1}{\epsilon} = \frac{1}{0.01} = 100$

11. Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).



12. Окончательные результаты.

Полученное математическое ожидание на основе измерений:

Абсолютная погрешность: $\Delta x = 0.05$

Относительная погрешность: $\epsilon = 0.01$

Доверительный интервал: $\Delta t = 0.0683$

13. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе выполнения лабораторной работы был изучен и применен закон нормального распределения путем проведения многократных измерений времени с помощью электронного секундомера. Это позволило оценить качество полученных данных и характер их распределения. Были вычислены следующие величины:

- Максимальная плотность распределения
- Среднее арифметическое всех результатов измерений
- Среднеквадратичное отклонение среднего значения
- Доверительный интервал

На основе полученных данных в ходе выполнения лабораторной работы были построены гистограмма и график функции Гаусса. Гистограмма распределения и график идеальной функции Гаусса имеют схожее поведение: гистограмма напоминает форму гауссовой кривой. Расхождения наблюдаются по причине погрешностей измерений.

14. Дополнительные задания.

15. Выполнение дополнительных заданий.

16. Замечания преподавателя (исправления, вызванные замечаниями преподавателя, также помещают в этот пункт).